A05 ·압력식을 열역학적 EOS 로 완결하기

과제 큐시트

선행: A04　　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

압력곡선 하나가 총에너지까지 결정하는가?

압력함수를 그대로 두고 선형 에너지 상수만 바꿔 보자. 압력, 에너지, 화학퍼텐셜, 압축응답 중 변할 양을 먼저 고른다.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$\epsilon = Cn + \frac{P}{\Gamma - 1}, \qquad \mu = C + \frac{\Gamma P}{(\Gamma - 1)n}, \qquad \chi = \frac{\Gamma P}{\epsilon + P}.$$

같은 압력식에서 에너지와 두 도함수를 얻는다.

- `notes/chapters/ch03_eos.md`
- `notes/equations/eos.md`
- `learner/src/eos/ns_polytrope.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 압력 적분의 선형 에너지 상수 C 를 유도한다.
2. anchor ratio 를 사용해 큰 SI 수밀도에서 중간 overflow 를 피한다.
3. n → P → n 과 n → μ → n 을 검사한다.
4. 에너지의 중앙차분 및 압력 적분으로 열역학을 대조한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A05 --plan
python tools/run_assignment.py A05 --run \
  --workspace learner --output ../A05_result.json
```

결과를 설명하기

적분상수는 압력곡선에 없는 정보다. 같은 우변을 다시 평가한 결과와 에너지 차분·압력 구적의 결과를 구별하면 어떤 관계를 점검했는지 드러난다.

남길 증거. 유도와 domain 조건; 세 차분 간격의 μ 비교; C 변화에 대한 P,ε,μ,χ 표

판단 기준. 2 점 예: 에너지 차분과 압력 적분 중 어떤 경로가 구현식과 독립적인지 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. epsilon 에 baryon rest energy 가 포함되는지 먼저 고정한다.

힌트 2. $\Gamma > 2$ 의 높은 밀도 극한 $\chi \to \Gamma - 1$ 을 사용해 무제한 extrapolation 의 위험을 찾는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 압력함수만 주어진 새 폴리트로프에서 추가로 지정해야 할 정보를 말한다. 완성된 에너지식을 외우는 답 대신 적분상수의 역할을 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 폴리트로프는 핵물질 fit 이 아니며 EOS 성공은 별 계산 성공이 아니다.